SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

Światło przebywa drogę ze Słońca na Ziemię w 8 minut i 21 sekund. Wyznacz odległość między słońcem a Ziemią.

$s = v \cdot t$

$t = 8 \cdot 60 + 21 = 501\ s$

$v = c = 3 \cdot 10^8\ m/s$

$s = 501 \cdot 3 \cdot 10^8 = 1503 \cdot 10^8\ m$

Wyznacz impedancję falową i inne parametry

$Z_f = \frac{E\ [V/m]}{H\ [A/m]}$ ← Impedancja falowa

$Z_f = 120\pi$

$E = 2\ V/m$

$H = ?$

$Z_f = \frac{E}{H} \quad / \cdot H$

$HZ_f = E \quad / : Z_f$

$H = \frac{E}{Z_f}$

$H = \frac{2}{120\pi} = \frac{1}{60\pi}$

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Wyznacz powierzchniową gęstość mocy fali płaskiej, której pole elektryczne wynosi $E = 2\frac{V}{m}$ i impedancji falowej $Z = 120\pi$

$$S = \frac{E^2}{2Z}$$ ← powierzchniowa gęstość mocy (Wektor Poyntinga)

$$S = \frac{2^2}{2 \cdot 120\pi} = \frac{4}{240\pi} = \frac{1}{60\pi}$$

Oblicz maksymalną przepływność binarną w kanale o szerokości 25 kHz dla stosunku $\frac{S}{N}$ równego:

$$\text{Przepływność}\left[\frac{bit}{s}\right] = B[Hz] \cdot \log_2\left[1 + \frac{S}{N}\right]$$

$$P[dBm] = 10^{\frac{dB}{10}}$$

a.) $\frac{S}{N_{dB}} = -10\,dB$

$P[dBm] = 10^{\frac{-10}{10}} = 10^{-1} = 0{,}1\,dBm$

$C = 25 \cdot 10^3 \cdot \log_2(1 + 0{,}1)\ \frac{bit}{s}$

b.) $\frac{S}{N_{dB}} = 0\,dB$

$P[dBm] = 10^{\frac{0}{10}} = 10^0 = 1\,dBm$

$C = 25 \cdot 10^3 \cdot \log_2[2] = 25 \cdot 10^3\ \frac{bit}{s}$

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

Wyznacz tłumienie kabla, długość fali oraz prędkość propagacji fali w kablu dla danych katalogowych - A.

Szukane:

A_p - tłumienie kabla

λ - długość fali

V_p - prędkość propagacji

dla $f = 500$ MHz

$l = 50$ m ← długość kabla

$IL = \frac{40\,dB}{100\,m}$ ← składnik tłumienia

$\gamma_p = 70\%$ ← współczynnik skrócenia

$f = 1$ GHz

$\gamma_L \sim \sqrt{f}$

$\gamma_p = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{V_p}{c}$

1) Prędkość propagacji

$\gamma_p = \frac{V_p}{c} \quad / \cdot c$

$V_p = c \cdot \gamma_p$

$V_p = 3 \cdot 10^8 \cdot 0{,}7 = 2{,}1 \cdot 10^8 \ \frac{m}{s}$

2) Długość fali

$\gamma_p = \frac{\lambda}{\lambda_0}$ $\quad \lambda_0 = \frac{c}{f}$

$\lambda_0 = \frac{3 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^6} = \frac{3}{500} \cdot 10^2 = 0{,}6$

$\lambda = \gamma_p \cdot \lambda_0$

$\lambda = 0{,}7 \cdot 0{,}6 = 0{,}42$ m

3) Tłumienie kabla

$\frac{IL}{\frac{40}{100}} \sim \frac{\sqrt{500 \cdot 10^6}}{\sqrt{1 \cdot 10^9}}$

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

Wyznacz Γ, RL, ML, WFS dla linii o impedancji charakterystycznej Z_c obciążonej Z_o.

Współczynnik odbicia

$$\Gamma = \frac{Z_o - Z_c}{Z_o + Z_c}$$

Straty odbicia

$$RL_{[dB]} = -20 \log |\Gamma|$$

Tłumienie odbicia

$$ML_{[dB]} = -10 \log (1 - |\Gamma|^2)$$

Współczynnik fali stojącej

$$WFS = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$Z_c = 50\,\Omega$

$Z_o = 300\,\Omega$

$$\Gamma = \frac{300 - 50}{300 + 50} = \frac{250}{350}$$

$$RL = -20 \log \left| \frac{250}{350} \right| = -20 (\log 25 - \log 35)$$

$$ML = -10 \log \left(1 - \left(\frac{25}{35}\right)^2\right) = -10 \log \left(\frac{10}{35}\right) =$$

$$WFS = \frac{1 + \frac{250}{35}}{1 - \frac{25}{35}} =$$



SOLIDEX * 1990-2010 20
SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Wyznacz zysk energetyczny mając kierunkowość i sprawność

$$G = \eta D$$

a.) $D = 10\,dB$

$\eta = 80\%$

$G = 0{,}8 \cdot 10 = 8$

$G[dB] = 10 \log 8 = 9\,dB$



20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Oblicz stosunek mocy nośnej do mocy szumu termicznego, przy temperaturze szumowej 150 K dla następujących systemów:

a.) GSM, pasmo pojedynczego kanału B = 200 kHz

$P_N = -40\,dBm$

$P_T = kTB$

P_T – moc szumu termicznego
k – stała Boltzmanna ($1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{J}{K}$)
B – pasmo pojedynczego kanału
T – temperatura w K

$P_T = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 150 \cdot 2 \cdot 10^5 = 414 \cdot 10^{-18} = 4{,}14 \cdot 10^{-16}$

$P_N = 10^{\frac{-40}{10}} \cdot 10^{-3} = 10^{-7}\ W$

$\frac{S}{I} = \frac{P_N}{P_T} \Rightarrow 10\log\left(\frac{S}{I}\right)$

$\frac{S}{I} = \frac{10^{-7}}{4{,}14 \cdot 10^{-16}} = 0{,}2 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^8$

$\frac{S}{I}[dB] = 10\log(2 \cdot 10^8) = 10(\log(2) + \log(10^8)) =$

$= 10(0{,}3 + 8) = 83\,dB$

20 lat SOLIDności!